

31. Der Diskriminantensatz für die Ordnungen eines algebraischen Zahl- oder Funktionenkörpers

Journal f. d. reine u. angew. Math. 157 (1927), S. 82–104

Der Dedekindsche Diskriminantensatz sagt bekanntlich aus: Eine Primzahl geht dann und nur dann in der Körperdiskriminante auf, wenn sie mindestens durch das Quadrat eines Primideals teilbar ist.

Ich zeige im folgenden, daß dieser Satz für alle endlichen Ordnungen eines endlichen algebraischen Zahlkörpers, d.h. für alle solchen Ringe aus ganzen Zahlen, die den Ring der ganzen rationalen Zahlen umfassen, erhalten bleibt in der folgenden Fassung: Eine Primzahl p geht dann und nur dann in der Diskriminante einer Ordnung auf, wenn in der in der Ordnung geltenden Idealzerlegung¹ des Hauptideals (p) in größte primäre Komponenten mindestens ein eigentliches Primärideal auftritt, d.h. ein solches, das nicht Primideal ist.

Da es für die Hauptordnung, das System aller ganzen Zahlen des Körpers, keine weiteren Primärideale gibt als Potenzen von Primidealen, so ergibt sich durch Spezialisierung der Dedekindsche Satz.

Der Beweis des Satzes wird durch Übergang zum Restklassenring der Ordnung nach (p) zurückgeführt auf die Zerlegungstheorie derjenigen Ringe, die von endlichem Range in bezug auf einen im Ring enthaltenen Körper sind, die also ein kommutatives System hyperkomplexer Größen mit Haupteinheit und Koeffizienten aus eben diesem Körper bilden. Als Koeffizientenkörper tritt hier speziell der Restklassenkörper der ganzen rationalen Zahlen modulo p auf, und der Zerlegung von (p) entspricht im Restklassenring die Zerlegung des Nullideals.

Nennt man also einen solchen Ring endlichen Ranges vollständig reduzibel, wenn sein Nullideal sich als kleinstes gemeinsames Vielfaches von endlich vielen Primidealen darstellen läßt, so handelt es sich um Kriterien für die vollständige Reduzibilität. Als ein solches Kriterium ergibt sich zunächst, daß bei vollkommenem Körper als Koeffizientenbereich der Ring dann und nur dann vollständig reduzibel ist, wenn der Erweiterungsring mit algebraisch-abgeschlossenem Koeffizientenbereich vollständig reduzibel ist. Für diesen Erweiterungsring aber läßt sich sehr einfach das Nichtverschwinden der Diskriminante als ein notwendiges und hinreichendes Kriterium der vollständigen Reduzibilität erkennen;² und da die Diskriminante der Ordnung modulo jeder Primzahl in die Diskriminante des Restklassenrings übergeht, ist damit der Diskriminantensatz bewiesen.³

Betrachtet man Funktionenkörper statt Zahlkörper, die Ordnung muß jetzt den Grundbereich aller ganzen rationalen Funktionen, bzw. bei algebraischen Funktionen von mehr Unbestimmten oder bei ganzzahligen algebraischen Funktionen den Grundbereich aller ganzen Funktionale mit ganzrationalen Koeffizienten umfassen, so kann auch der Fall des unvollkommenen Koeffizientenbereichs im Restklassenring auftreten; z.B. wenn es sich im Fall des ganzzahligen Funktionalbereichs um den Restklassenring nach einer Primzahl handelt. Bei unvollkommenem Körper als Koeffizientenbereich muß zwischen Primidealen erster und zweiter Art, je nachdem der Restklassenkörper nach dem Primideal Erweiterungskörper erster oder zweiter Art ist,⁴ und entsprechend zwischen vollständiger Reduzibilität erster und zweiter Art unterschieden werden. Die oben angegebenen Kriterien beziehen sich alle auf die im vollkommenen Fall allein auftretende vollständige Reduzibilität erster Art; und damit sagt im allgemeinsten Fall der Diskriminantensatz aus, daß eine Primgröße des Grundbereichs dann und nur dann in der Diskriminante einer Ordnung aufgeht, wenn in der Idealzerlegung von (p) mindestens eine eigentlich primäre Komponente oder ein Primideal zweiter Art auftritt.

Diese Tatsache ist für die Hauptordnung zuerst von Kronecker an Beispielen bemerkt worden, nachdem sich in der Festschrift noch irrümlicherweise die für die Hauptordnung des Zahlkörpers geltende Fassung findet, allerdings ohne durchgeführten Beweis. Für die Hauptordnung hat Ostrowski⁵ einen Beweis des obigen Diskriminantensatzes und daran anknüpfende weitere Verzweigungssätze gegeben; zugleich findet sich dort ein ausführlicher Literaturnachweis. Schließlich ergibt sich als direkte Folge der Diskriminantensatz für alle Ordnungen von Relativkörpern, und zwar durch Übergang zum Quotientenring in bezug auf jedes Primideal des Grundbereichs. Der Gedanke dieses Überganges, der im Spezialfall bekannt ist, ist prinzipiell von W. Krull⁶ betont worden, eine systematische Theorie des Quotientenringes im Rahmen allgemeinerer

¹Vergl. hierzu E. Noether, *Abstrakter Aufbau der Idealtheorie in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern*, Math. Ann. 96 (1926), S. 26–61. Für alle Definitionen sei auf diese, als „Idealtheorie“ zitierte Arbeit verwiesen. Unter „Ordnung“ sei im folgenden stets „endliche Ordnung“ verstanden, unter „Ring“ ein kommutativer Ring.

²In einem Spezialfall schließt Hilbert ähnlich: Zur Theorie der aus n Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen, Gött. Nachr. 1896.

³Verwandte Untersuchungen, auch im nichtkommutativen Fall, die sich aber auf die Hauptordnung (Maximalbereich) beschränken und ganze rationale Zahlkoeffizienten voraussetzen, finden sich in der eben erschienenen Arbeit von A. Speiser: *Allgemeine Zahlentheorie*. Naturf. Gesellschaft Zürich 71 (1926), S. 8–48. Vergl. auch die dort angegebene amerikanische Literatur.

⁴In bekannter Steinitzscher Fassung, J. f. M. 137. Vergl. Anmerkung zu §2, 4 dieser Arbeit.

⁵A. Ostrowski: Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen. Nachr. Gött. Ges. d. Wissensch. 1919.

⁶Vergl. dessen Danziger Vortrag: Jhrbr. d. D. Math. Ver. 34, S. 121.

Untersuchungen gibt H. Grell.⁷

Die hier gegebene gleichmäßige Behandlung aller Ordnungen, und des vollkommenen und unvollkommenen Koeffizientenbereichs, beruht neben der Kenntnis der Idealtheorie darauf, daß von vornherein die Theorie der Ringe endlichen Ranges und damit der allgemeine Begriff der endlichen Erweiterung zugrunde gelegt ist, und nicht der Begriff der durch ein primitives Element erzeugten Erweiterung. Die Modulbasis einer Ordnung, mit den Relationen zwischen ihren Elementen, vertritt also die Stelle der Potenzen eines primitiven Elementes des Körpers und der definierenden Gleichung,⁸ bzw. die Stelle der Potenzen der Fundamentalform und der Fundamentalgleichung.

Eine solche Modulbasis geht modulo jeder Primgröße des Grundbereichs in eine Basis des Restklassenrings über, während dies schon für die Hauptordnung nicht der Fall zu sein braucht bei einer aus den Potenzen eines primitiven Elementes bestehenden Basis; auch nicht bei der Basis aus den Potenzen der Fundamentalform, sobald es sich um ganzzahlige algebraische Funktionen mehrerer Unbestimmten handelt.⁹ Anders ausgedrückt: Der Restklassenring des Polynombereichs einer Unbestimmten, mit Koeffizienten aus dem Grundbereich, nach einer beliebigen definierenden Gleichung oder auch nach der Fundamentalgleichung braucht modulo p nicht isomorph zu sein dem Restklassenring der Hauptordnung nach (p) , und in diesem Aufhören des Isomorphismus liegen die Hauptschwierigkeiten bei den üblichen Darstellungen. Da dieser Hilfspolynombereich hier nicht auftritt, sind diese Schwierigkeiten damit von selbst umgangen; zugleich läßt die additive Zerlegungstheorie des Restklassenrings sich auffassen als Äquivalent der multiplikativen Zerlegung der Gleichung, der auch hier bei Zerlegung in teilerfremde Faktoren eine additive Zerlegung im Polynom-Restklassenring entspricht.

Es sei bemerkt, daß der Diskriminantensatz nur den ersten Satz einer allgemeinen Verzweigungstheorie der Ordnungen darstellen kann, ebenso wie in der Hauptordnung dem Diskriminantensatz sich die feinere Theorie des Verzweigungsides an die Seite stellt, die dort eine genauere Exponentenbestimmung gestattet. Diese Exponentenbestimmung, die auf der Potenzdarstellung der primären Faktoren der Gleichungen beruht, läßt sich deuten als Bestimmung der Länge einer Kompositionsreihe von p nach $q = p^t$ und wird voraussichtlich in dieser Form in der allgemeinen Verzweigungstheorie auftreten.

§1. Erweiterungsringe von Körpern

1. Vorausgeschickt seien einige Bemerkungen über beliebige Ringe. Ist T ein Ring, S ein System von Elementen aus T , so wird unter dem "aus S in T abgeleiteten Ring" der Durchschnitt aller Ringe aus T verstanden, die S umfassen. Entsprechend ist das "aus S in T abgeleitete Ideal" definiert, oder der "aus S in T abgeleitete P -Modul", wenn P Unterring von T .¹⁰

Ist R Unterring von T und S ein System von Elementen aus T , so wird der aus R und S in T abgeleitete Ring als der durch Ring-Adjunktion von S zu R entstandene Ring $R[S]$ bezeichnet. Dieser Ring besteht aus allen Polynomen der Elemente aus S mit Koeffizienten aus R , wobei die Gleichheits- und Verknüpfungsbeziehungen durch die Gleichheits- und Verknüpfungsbeziehungen in T festgelegt sind. Vermöge dieser schon festgelegten Gleichheits- und Verknüpfungsbeziehungen wird es im Spezialfall genügen, nur ein Untersystem aller Polynome, etwa nur alle Linearformen in S mit Koeffizienten aus R , zu bilden. Ein solcher Spezialfall liegt beispielsweise vor (vgl. 2.), wenn R ein Ring mit Einheitselement, S ein Körper mit gleichem Einheitselement; alle linearen Kombinationen $\sum c_i \gamma_i$, wo c_i aus S und γ_i aus R , bilden den Ring $R[S]$.

Man kann aber auch, wenn nur der Ring R gegeben ist und außerdem ein System S von nicht in R enthaltenen Elementen mit Gleichheits- oder auch gegenseitigen Verknüpfungsbeziehungen, den durch Adjunktion von S zu R entstandenen Erweiterungsring $R[S]$ konstruieren, indem man zeigt, daß es immer einen R und S umfassenden Ring gibt, nämlich den formal aus allen Polynomen in S mit Koeffizienten aus R gebildeten, unter Festsetzung der üblichen Verknüpfungsregeln. Für die Gleichheitsdefinition ist dabei, abgesehen von den Verknüpfungsregeln, noch volle Freiheit möglich bis auf die Beschränkung, daß die in R und S geltenden Gleichheitsdefinitionen umfaßt werden. Es müssen also nur notwendig diejenigen Polynome gleich gesetzt werden, die sich, vermöge der Gleichheit in R und S und vermöge der Verknüpfungen, aus gleichen Elementen von R und S auf gleiche Art bilden lassen. Der solchermaßen konstruierte, R und S umfassende Ring T wird dann identisch mit dem in T aus R und S abgeleiteten.¹¹

⁷Beziehungen zwischen den Idealen verschiedener Ringe (wird in den Math. Annalen erscheinen).

⁸Diese Auffassung berührt sich nahe mit der von Dedekind über die höheren komplexen Zahlen vertretenen: Zur Theorie der aus n Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen. Gött. Nachr. 1885.

⁹Vergl. Ostrowski, a.a.O. "Irregularität erster Art".

¹⁰Vergl. dazu Idealtheorie §1.

¹¹Vergl. die Steinitzsche Konstruktion des Quotientenkörpers.

2. Erweiterungsringe von Körpern. Von jetzt an seien Ringe $\mathfrak{R}$ mit Einheitsselement vorausgesetzt, die einen Körper P als Unterring enthalten, die also Oberringe von Körpern sind. Das Einheitsselement e von $\mathfrak{R}$ wird dann zugleich Einheitsselement von P ; und der Ring wird P -Modul.

Ist $\bar{P}$ ein Oberkörper von P , so soll der durch Ring-Adjunktion von $\bar{P}$ zu $\mathfrak{R}$ entstandene Erweiterungsring $\bar{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\bar{P}]$ folgendermaßen erklärt werden:

Vorausgesetzt sei, daß der mengentheoretische Durchschnitt $[\mathfrak{R}, \bar{P}]$ von $\mathfrak{R}$ und $\bar{P}$ durch P gegeben ist und weiter, daß zwischen den nicht zu P gehörigen Elementen von $\mathfrak{R}$ und $\bar{P}$ keine Verknüpfungen bestehen. Diese Voraussetzung kann immer erreicht werden, indem $\bar{P}$ durch einen äquivalenten Erweiterungskörper von P ersetzt wird, oder auch $\mathfrak{R}$ durch einen äquivalenten Erweiterungsring.¹²

Als Elemente von $\bar{\mathfrak{R}}$ werden alle formal gebildeten linearen Verbindungen

$$\bar{c}_1 \gamma_{i_1} + \cdots + \bar{c}_s \gamma_{i_s}$$

erklärt, wobei $\bar{c}_i$ alle Elemente aus $\bar{P}$ durchläuft, γ_i alle Elemente aus $\mathfrak{R}$.¹³ Die Definition soll eindeutig sein, d.h. werden die γ durch ihnen gleiche in $\mathfrak{R}$, die $\bar{c}$ durch ihnen gleiche in $\bar{P}$ ersetzt, so soll auch das Element in $\bar{\mathfrak{R}}$ als gleich erklärt werden.

Als Summe wird eindeutig, d.h. wird ein Summand in der festzulegenden Gleichheitsdefinition durch einen gleichen ersetzt, so sei das Resultat das gleiche, erklärt:

$$\sum \bar{c}_i \gamma_i + \sum \bar{d}_i \gamma_i = \sum (\bar{c}_i + \bar{d}_i) \gamma_i.$$

Unter den $\bar{c}$ und $\bar{d}$ können Nullen auftreten, wodurch formal dieselben γ_i auftreten.

Als Produkt wird im gleichen Sinn eindeutig erklärt:

$$\sum \bar{c}_i \gamma_i \cdot \sum \bar{d}_k \gamma_k = \sum \bar{c}_i \bar{d}_k \gamma_i \gamma_k.$$

Zur Gleichheitsdefinition wird erklärt: Sind $\gamma_{i_1}, \dots, \gamma_{i_s}$ linear unabhängig in bezug auf P , so sollen zwei Elemente

$$\bar{c}_1 \gamma_{i_1} + \cdots + \bar{c}_s \gamma_{i_s} \quad \text{und} \quad \bar{d}_1 \gamma_{i_1} + \cdots + \bar{d}_s \gamma_{i_s}$$

nur dann und stets dann gleich sein, wenn $\bar{c}_{i_k}$ gleich $\bar{d}_{i_k}$ in $\bar{P}$ wird. Anders ausgedrückt: In bezug auf P linear unabhängige Elemente aus $\mathfrak{R}$ werden als linear unabhängig in bezug auf $\bar{P}$ erklärt.

Vermöge der Summen- und Produktdefinition ist damit die Gleichheitsdefinition für alle Elemente aus $\bar{\mathfrak{R}}$ gegeben; es folgt nämlich ihre Ausdrückbarkeit durch linear unabhängige Elemente aus $\mathfrak{R}$. Denn aus einer Relation

$$\mu = c_1 \gamma_1 + \cdots + c_s \gamma_s \quad \text{in } \mathfrak{R}$$

kommt durch Multiplikation mit $\bar{b} = \bar{b}e$ nach der Produktdefinition:

$$\bar{b}\mu = \bar{b}e \cdot (c_1 \gamma_1 + \cdots + c_s \gamma_s) = \bar{b}c_1 \gamma_1 + \cdots + \bar{b}c_s \gamma_s,$$

und damit vermöge der Summendefinition die Ausdrückbarkeit aller Elemente durch linear unabhängige aus $\mathfrak{R}$.

Die Gleichheitsdefinition wird somit, wenn alle Elemente durch linear unabhängige aus $\mathfrak{R}$ ausgedrückt sind, zur Koeffizientengleichheit in $\bar{P}$ und stimmt daher für die gleichzeitig zu $\mathfrak{R}$ und $\bar{\mathfrak{R}}$ oder zu $\bar{P}$ und $\bar{\mathfrak{R}}$ gehörenden Elemente mit der dort gültigen überein, während die in $\mathfrak{R}$ und $\bar{P}$ geltende Gleichheit für die übrigen Elemente aus $\bar{\mathfrak{R}}$ nichts weiter aussagt als die bei der Definition dieser Elemente geforderte Eindeutigkeit, wegen der Durchschnittsvoraussetzung und der weiteren Bestimmung.¹⁴ Ebenso zieht auch die Forderung der Eindeutigkeit von Summe und Produkt keine weiteren Relationen nach sich, da gleiche Elemente als koeffizientengleich angenommen werden dürfen, und somit formal die gleichen Summen- und Produktausdrücke ergeben.

¹²Zwei Erweiterungskörper von P heißen nach Steinitz "äquivalent", wenn sie sich derart isomorph aufeinander beziehen lassen, daß P elementweise sich selbst entspricht; entsprechend sind äquivalente Erweiterungsringe von P zu definieren. Durch Einführung neuer Symbole lassen sich immer äquivalente Erweiterungen erzeugen; diese Freiheit in der Verwendung äquivalenter Erweiterungen ist für das folgende wesentlich.

¹³Allgemein sollen Elemente aus $\mathfrak{R}$ oder $\bar{\mathfrak{R}}$ mit griechischen Buchstaben, Elemente aus P oder $\bar{P}$ mit lateinischen Buchstaben bezeichnet werden.

¹⁴Ohne diese Voraussetzung gäbe es mindestens ein nicht zu P gehörendes Element $\bar{c}$ aus $\bar{P}$, für das $\bar{c} = \bar{c}e = \gamma$ gilt. Es wären also, vermöge der Gleichheitsdefinition in $\mathfrak{R}$, zwar e und γ linear unabhängig in bezug auf P , aber abhängig in bezug auf $\bar{P}$. Wegen der Relationen zwischen Elementen aus $\bar{P}$ und $\mathfrak{R}$ wäre also die obige Gleichheitsdefinition nicht möglich; man denke etwa an die Graderniedrigung eines endlichen Erweiterungskörpers, wenn der Grundkörper durch einen Zwischenkörper ersetzt wird. Die obige Erweiterung ist dagegen gekennzeichnet durch die Möglichkeit des Auftretens neuer Nullteiler; so ist etwa der Restklassenring des Polynombereichs mit rationalen Koeffizienten P nach $x^2 + 1$ ein Ring ohne Nullteiler, dem Körper $P(\sqrt{-1})$ isomorph, während beim Übergang zum Polynombereich mit Koeffizienten aus $P(\sqrt{-1})$ Nullteiler auftreten, entsprechend daß $(x+i)(x-i) = x^2 + 1$, aber kein Faktor teilbar durch $x^2 + 1$. Entsprechendes gilt etwa für jeden endlichen Zahlkörper; es ist das die zuerst von Dedekind für die höheren komplexen Zahlen ausgesprochene Auffassung. Vergl. hierzu §6, 4. Schluß.

Man bestätigt jetzt sofort, daß alle Axiome der Ring-Verknüpfung erfüllt sind; es existiert also stets der durch Ring-Adjunktion erzeugte Erweiterungsring $\mathfrak{R}[\overline{P}]$.

3. Ideale in $\mathfrak{R}$ und $\overline{\mathfrak{R}}$. Ist $\mathfrak{a}$ ein Ideal in $\mathfrak{R}$, so wird das Modulprodukt $\overline{\mathfrak{R}}\mathfrak{a}$ ein Ideal $\overline{\mathfrak{a}}$ in $\overline{\mathfrak{R}}$, das Erweiterungsideal von $\mathfrak{a}$. Zugleich wird $\overline{\mathfrak{a}}$ das aus $\mathfrak{a}$ in $\overline{\mathfrak{R}}$ abgeleitete Ideal; es besteht aus allen linearen Verbindungen $\sum \bar{c}_i a_i$, die Summe jeweils über endlich viele Elemente genommen, wobei die a_i alle Elemente aus $\mathfrak{a}$, die $\bar{c}_i$ alle Elemente aus $\overline{P}$ durchlaufen.

Ist $\overline{\mathfrak{b}}$ Ideal in $\overline{\mathfrak{R}}$, so wird der Durchschnitt $[\overline{\mathfrak{b}}, \mathfrak{R}]$ ein Ideal $\mathfrak{b}$ in $\mathfrak{R}$, das Verengungsideal von $\overline{\mathfrak{b}}$.¹⁵ Jedes Ideal $\mathfrak{a}$ aus $\mathfrak{R}$ ist Verengungsideal, und zwar seines Erweiterungsideals $\overline{\mathfrak{a}}$. Denn jedes Element a aus $[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}}]$ ist von der Form $\sum \bar{c}_i a_i$, wo die a_i als linear unabhängig in bezug auf P oder $\overline{P}$ vorausgesetzt werden dürfen. Es werden also die Elemente a, a_i linear abhängig in $\overline{\mathfrak{R}}$, und damit nach der Gleichheitsdefinition auch in $\mathfrak{R}$; somit gehört a zu $\mathfrak{a}$. Da auch das Umgekehrte gilt, wird $\mathfrak{a}$ gleich $[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}}]$.

Ist $\overline{\mathfrak{p}}$ Primideal in $\overline{\mathfrak{R}}$, so wird $\mathfrak{p} = [\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}}]$ Primideal in $\mathfrak{R}$. Denn nach dem zweiten Isomorphiesatz¹⁶ wird der Restklassenring $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ einem Unterring von $\overline{\mathfrak{R}}/\overline{\mathfrak{p}}$ isomorph, und somit ein Ring ohne Nullteiler. Es gilt nämlich die Ringisomorphie:

$$(\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}})/\overline{\mathfrak{p}} \simeq \mathfrak{R}/[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}}],$$

unter $(\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}})$ die Summe, der größte gemeinsame Teiler, der Moduln $\mathfrak{R}$ und $\overline{\mathfrak{p}}$ verstanden.

§2. Ringe endlichen Ranges. Darstellung als direkte Summe

1. Ringe endlichen Ranges. Ist $\mathfrak{R}$ ein endlicher P -Modul, so wird $\mathfrak{R}$ von endlichem Rang, etwa k in bezug auf P , d.h. es gibt k und nicht mehr in bezug auf P linear unabhängige Elemente in $\mathfrak{R}$, und jedes System von k in bezug auf P linear unabhängigen Elementen aus $\mathfrak{R}$ bildet folglich eine Modulbasis von $\mathfrak{R}$. Ist ein P -Modul $\mathfrak{B}$ endlichen Ranges durch einen anderen $\mathfrak{A}$ gleichen endlichen Ranges teilbar, $\mathfrak{B} = O(\mathfrak{A})$, so sind sie also identisch.

Von jetzt an sei $\mathfrak{R}$ als vom endlichen Rang n in bezug auf P vorausgesetzt. Dann wird jeder P -Modul aus $\mathfrak{R}$ von endlichem Rang; es muß also in jeder echten Teiler- oder Vielfachenkette von P -Moduln aus $\mathfrak{R}$ der Rang jedes Moduls größer, bzw. kleiner sein als der Rang des unmittelbar vorangehenden; die Ketten brechen im Endlichen ab. Insbesondere gilt also der "Doppelkettensatz" für das System aller Ideale aus $\mathfrak{R}$.

Hieraus folgt,¹⁷ daß ein Primideal $\mathfrak{p}$ aus $\mathfrak{R}$ keinen vom Einheitsideal verschiedenen echten Teiler besitzt, daß also der Restklassenring $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ nach einem vom Einheitsideal verschiedenen Primideal ein Körper wird. Ist $\mathfrak{q}$ ein zu $\mathfrak{p}$ gehöriges Primärideal, also $\mathfrak{q} = O(\mathfrak{p})$ und $\mathfrak{p}^\rho = O(\mathfrak{q})$, so wird der Restklassenring $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}$ ein primärer Ring, d.h. ein Ring, in dem eine Potenz (und zwar hier jedenfalls schon die ρ -te) jedes Nullteilers verschwindet, und es enthält $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}$ nur Nullteiler und Einheiten. Letzteres folgt unmittelbar daraus, daß jedes nicht durch $\mathfrak{p}$ teilbare Ideal zu $\mathfrak{p}$, und damit zu $\mathfrak{q}$ teilerfremd wird.

Aus dem Doppelkettensatz und der Existenz des Einheitselementes folgt weiter,¹⁸ daß jedes Ideal $\mathfrak{a}$ aus $\mathfrak{R}$ sich eindeutig als Produkt von endlich vielen paarweise teilerfremden Primärideal darstellen läßt. Dies Produkt wird wegen der Teilerfremdheit gleich dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen und entspricht einer Darstellung des Restklassenrings $\mathfrak{R}/\mathfrak{a}$ als direkte Summe von primären Ringen,¹⁹ d.h. $\mathfrak{R}/\mathfrak{a}$ wird der größte gemeinsame Teiler dieser Ringe, und die Summendarstellung jedes Elements aus $\mathfrak{R}/\mathfrak{a}$ ist eindeutig.

2. Darstellung der Ringe endlichen Ranges als direkte Summe primärer Ringe. Sei die Darstellung des Nullideals von $\mathfrak{R}$ gegeben durch

$$(0) = \mathfrak{q}_1 \mathfrak{q}_2 \cdots \mathfrak{q}_r = [\mathfrak{q}_1, \mathfrak{q}_2, \dots, \mathfrak{q}_r];$$

und sei die entsprechende Darstellung als direkte Summe:

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{R}_1 + \mathfrak{R}_2 + \cdots + \mathfrak{R}_r, \quad \mathfrak{R}_i \mathfrak{R}_k = (0) \quad \text{für } i \neq k, \quad \mathfrak{R}_i^2 = \mathfrak{R}_i, \quad \mathfrak{R} \mathfrak{R}_i = \mathfrak{R}_i.$$

Dabei wird $\mathfrak{R}_i$ Ideal aus $\mathfrak{R}$, und zwar wird

$$\mathfrak{R}_i = \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_{i-1} \mathfrak{q}_{i+1} \cdots \mathfrak{q}_r = [\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_{i-1}, \mathfrak{q}_{i+1}, \dots, \mathfrak{q}_r],$$

¹⁵In der Bezeichnung von H. Grell (in der Anmerkung 6), S. 83 zitierten Arbeit).

¹⁶Idealtheorie, §4, 3. Der Satz ist dort nur für Ideale des gleichen Rings ausgesprochen; dieselbe Überlegung zeigt aber die Gültigkeit in der obigen Form, für beliebige Ideale $\overline{\mathfrak{a}}$ aus $\overline{\mathfrak{R}}$. Denn durch den Ring-Homomorphismus $\mathfrak{R} \sim \mathfrak{R}/\overline{\mathfrak{a}}$ wird für den Unterring $\mathfrak{R}$ von $\overline{\mathfrak{R}}$ der Ring-Homomorphismus $\mathfrak{R} \sim (\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}})/\overline{\mathfrak{a}}$ induziert. Bei diesem Homomorphismus entspricht allen und nur den Elementen aus $[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}}]$ das Nullelement, und somit kommt der Ring-Isomorphismus: $(\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}})/\overline{\mathfrak{a}} \simeq \mathfrak{R}/[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}}]$. Die Klassen können dabei rechts und links durch dieselben Elemente aus $\mathfrak{R}$ repräsentiert werden; denn bei jedem Schritt des Beweises werden den Elementen die durch sie repräsentierten Klassen zugeordnet.

¹⁷Idealtheorie, §7, 2.

¹⁸Idealtheorie, §7, 3. Satz V.

¹⁹Idealtheorie, §4, 5. Was in der jetzigen Zusammenstellung zugefügt ist, findet sich vielfach zerstreut in der Literatur.

$$\mathfrak{q}_i = \mathfrak{R}_1 + \cdots + \mathfrak{R}_{i-1} + \mathfrak{R}_{i+1} + \cdots + \mathfrak{R}_r,$$

und es wird $\mathfrak{R}_i$ isomorph dem Restklassenring $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}_i$; und zwar entspricht jedem Element γ_i aus $\mathfrak{R}_i$ die durch γ_i repräsentierte Klasse in $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}_i$.²⁰ Ist $\mathfrak{a}$ ein beliebiges Ideal aus $\mathfrak{R}$, so kommt nach dem distributiven Gesetz:

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{R}\mathfrak{a} = \mathfrak{R}_1\mathfrak{a} + \cdots + \mathfrak{R}_r\mathfrak{a} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_r;$$

dabei sind wegen $\mathfrak{a}_i = \mathfrak{R}_i\mathfrak{a} = \mathfrak{R}\mathfrak{a}_i$ die Komponenten $\mathfrak{a}_i$ Ideale, sowohl in $\mathfrak{R}_i$ wie in $\mathfrak{R}$. Als Ideale sind die $\mathfrak{a}_i$ wie $\mathfrak{R}_i$ selbst endliche P -Moduln; wegen der direkten Summe addieren sich ihre Rangzahlen zum Rang von $\mathfrak{a}$ bzw. $\mathfrak{R}$.

Ist die Summendarstellung des Einheitselementes gegeben durch

$$e = \varepsilon_1 + \cdots + \varepsilon_r, \quad \varepsilon_i \varepsilon_k = 0 \quad \text{für } i \neq k, \quad \varepsilon_i^2 = \varepsilon_i, \quad \varepsilon_i \equiv e \pmod{\mathfrak{q}_i},$$

so ergibt sich die Darstellung jedes beliebigen Elementes γ aus $\mathfrak{R}$ eindeutig durch

$$\gamma = \gamma e = \gamma \varepsilon_1 + \cdots + \gamma \varepsilon_r = \gamma_1 + \cdots + \gamma_r,$$

wo also die Komponente $\gamma_i = \gamma \varepsilon_i$ Element aus $\mathfrak{R}_i$; zugleich folgt $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{R} \varepsilon_i$. Aus den “Orthogonalitätsrelationen” kommt:

$$\gamma \delta = (\gamma_1 \varepsilon_1 + \cdots + \gamma_r \varepsilon_r)(\delta_1 \varepsilon_1 + \cdots + \delta_r \varepsilon_r) = \gamma_1 \delta_1 \varepsilon_1 + \cdots + \gamma_r \delta_r \varepsilon_r;$$

es wird also $\gamma_i \delta_i$ die i -te Komponente des Produktes, und ebenso $\gamma_i + \delta_i$ die i -te Komponente der Summe, Tatsachen, die auch aus dem Homomorphismus von $\mathfrak{R}$ zu $\mathfrak{R}_i$ folgen.

Der Ring $\mathfrak{R}_i$ enthält einen zu P isomorphen Unterkörper $P_i = P \varepsilon_i$ und ist von endlichem Rang in bezug auf P_i ; dieser Rang ist gleich dem Rang, den $\mathfrak{R}_i$ als P -Modul besitzt. Denn für jedes Element c aus P wird $c \varepsilon_i \equiv c e \equiv c \pmod{\mathfrak{q}_i}$; also wird $c \varepsilon_i \neq 0$, sobald $c \neq 0$; der Homomorphismus zwischen P und P_i wird zum Isomorphismus. Da weiter jede lineare Abhängigkeit in bezug auf P von Elementen aus $\mathfrak{R}_i$ durch Multiplikation mit ε_i in eine solche in bezug auf P_i übergeht, und da umgekehrt, wegen $P_i = P \varepsilon_i$, jede Relation in bezug auf P_i zugleich eine solche in bezug auf P darstellt, so stimmen die Rangzahlen in bezug auf P und P_i überein.

3. Direkte Summendarstellung von Erweiterungsringen. Ist

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{R}_1 + \cdots + \mathfrak{R}_r,$$

so gilt für $\overline{\mathfrak{R}}$ eine Darstellung:

$$\overline{\mathfrak{R}} = \overline{\mathfrak{R}}_1 + \cdots + \overline{\mathfrak{R}}_r,$$

wo $\overline{\mathfrak{R}}_i$ das Erweiterungsideal von $\mathfrak{R}_i$ in $\overline{\mathfrak{R}}$ bedeutet, zugleich den aus $\mathfrak{R}_i$ in $\overline{\mathfrak{R}}$ abgeleiteten Ring. Denn aus $(0) = \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_r$ folgt durch Multiplikation mit $\overline{\mathfrak{R}}$ die Produktdarstellung: $(0) = \overline{\mathfrak{q}}_1 \cdots \overline{\mathfrak{q}}_r$, wo somit die $\overline{\mathfrak{q}}_i$ wieder paarweise teilerfremd werden. Also ergibt sich eine Darstellung als direkte Summe für $\overline{\mathfrak{R}}$; und da die i -te Komponente dieser Darstellung durch

$$\overline{\mathfrak{q}}_1 \cdots \overline{\mathfrak{q}}_{i-1} \overline{\mathfrak{q}}_{i+1} \cdots \overline{\mathfrak{q}}_r$$

gegeben ist, wird sie gleich dem Erweiterungsideal von $\mathfrak{R}_i$. Dieses Erweiterungsideal ist aber nach §1, 3 identisch mit dem aus $\mathfrak{R}_i$ in bezug auf $\overline{P}_i = \overline{P} \varepsilon_i$ gebildeten Erweiterungsring $\mathfrak{R}_i[\overline{P}_i]$; es genügt also bei Erweiterungen, die einzelnen Komponenten zu erweitern. Dabei wird $\overline{\mathfrak{R}}_i$ im allgemeinen kein primärer Ring mehr sein.

4. Primideale erster und zweiter Art. Nach 1. wird der Restklassenring $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ nach jedem vom Einheitsideal verschiedenen Primideal ein Körper; dieser besitzt einen zu P isomorphen Unterkörper $(P) = (P, \mathfrak{p})/\mathfrak{p} = P/[P, \mathfrak{p}] \simeq P$, da $\mathfrak{p}$ kein von Null verschiedenes Element aus P enthalten kann; es besteht also (P) aus allen und nur den Klassen, die durch Elemente aus P repräsentiert werden können.²¹ Es wird $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ von endlichem Rang in bezug auf (P) , also endlicher algebraischer Erweiterungskörper. Je nachdem diese Erweiterung erster oder zweiter Art ist,²² soll $\mathfrak{p}$ als Primideal erster oder zweiter Art bezeichnet werden.

²⁰Idealtheorie, §4, 5.

²¹Vgl. die Anmerkung zu §1, 3 über den zweiten Isomorphiesatz.

²²In bekannter Steinitz'scher Bezeichnung: eine algebraische Erweiterung heißt erster Art, wenn jedes Element Nullstelle einer Primfunktion ist, die in einem geeigneten Erweiterungskörper in lauter verschiedene Linearfaktoren zerfällt, sonst zweiter Art.

§3. Vollständig reduzible Ringe

1. Der Ring $\mathfrak{R}$ heißt *vollständig reduzibel*, wenn in der Produktdarstellung seines Nullideals (§2, 2) alle Primärkomponenten Primideale werden; oder – was nach §2, 1 und 2 damit identisch ist – wenn $\mathfrak{R}$ sich darstellen läßt als direkte Summe von endlich vielen Körpern. Der vollständig reduzible Ring heißt vollständig reduzibel erster Art, wenn alle Primideale von erster Art sind (§2, 4); im entgegengesetzten Fall vollständig reduzibel zweiter Art.

Ist P ein vollkommener Körper, so gibt es also nur vollständige Reduzibilität erster Art; insbesondere ist dies stets der Fall bei algebraisch-abgeschlossenem Körper. Im folgenden bedeute speziell $\bar{P}$ den aus P abgeleiteten algebraisch-abgeschlossenen Körper; und $\bar{\mathfrak{R}}$ sei gleich $\mathfrak{R}[\bar{P}]$.

2. Satz. *Der Ring $\mathfrak{R}$ ist dann und nur dann vollständig reduzibel erster Art, wenn der Erweiterungsring $\bar{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\bar{P}]$ mit algebraisch-abgeschlossenem $\bar{P}$ vollständig reduzibel ist.*

Der Beweis erfolgt in drei Schritten.

2a. Aus vollständiger Reduzibilität von $\bar{\mathfrak{R}}$ – allgemeiner irgendeines Erweiterungsringes – folgt vollständige Reduzibilität (erster oder zweiter Art) von $\mathfrak{R}$. Denn nach Voraussetzung gilt für das Nullideal von $\bar{\mathfrak{R}}$ eine Darstellung als kleinstes gemeinsames Vielfaches von Primidealen,

$$(0) = [\bar{\mathfrak{p}}_1, \dots, \bar{\mathfrak{p}}_s].$$

Durch Durchschnittsbildung kommt in $\mathfrak{R}$ als Darstellung des Nullideals

$$(0) = [[\mathfrak{R}, \bar{\mathfrak{p}}_1], \dots, [\mathfrak{R}, \bar{\mathfrak{p}}_s]],$$

und die Ideale $[\mathfrak{R}, \bar{\mathfrak{p}}_i]$ sind nach §1, 3 Primideale.

2b. Aus vollständiger Reduzibilität erster Art von $\mathfrak{R}$ folgt vollständige Reduzibilität erster Art von $\bar{\mathfrak{R}}$, allgemeiner vollständige Reduzibilität erster Art jedes Zwischenrings von $\mathfrak{R}$ und $\bar{\mathfrak{R}}$.

Da nach §2, 3 der Darstellung von $\mathfrak{R}$ als direkter Summe eine solche von $\bar{\mathfrak{R}}$ entspricht, derart daß jede Komponente $\bar{\mathfrak{R}}_i$ Erweiterungsring $\mathfrak{R}_i[\bar{P}_i]$ wird – wo $\bar{P}_i$ ein zu $\bar{P}$ isomorpher Erweiterungskörper des zu P isomorphen Unterkörpers P_i der Komponente $\mathfrak{R}_i$ ist – so genügt die Betrachtung der einzelnen Komponente $\mathfrak{R}_i$. Es kann also ohne Beschränkung der Allgemeinheit angenommen werden, daß $\mathfrak{R}$ Körper, und zwar endlicher Erweiterungskörper erster Art seines Unterkörpers P , ist. Somit wird $\mathfrak{R}$ erzeugt durch Adjunktion eines primitiven Elementes erster Art zu P ; anders ausgedrückt: es wird $\mathfrak{R}$ isomorph dem Restklassenring $P[x]/f(x)$, wo $f(x)$ eine Primfunktion erster Art im Polynombereich $P[x]$ einer Unbestimmten x bedeutet. Ist Q ein Erweiterungskörper von P , so wird $Q[x]/f(x)$ isomorph zu $\mathfrak{R}[Q]$; denn beim Übergang von $P[x]$ zu $Q[x]$ bleibt der Rang des Restklassenrings erhalten, gleich dem Grad von $f(x)$, so daß es sich genau um die in §1, 2 angegebene Konstruktion des Erweiterungsringes handelt. In $Q[x]$ zerfällt $f(x)$ in paarweise teilerfremde Primfunktionen erster Art, deren jede ein Primideal in $Q[x]$ erzeugt; das heißt, daß $Q[x]/f(x)$ und damit wegen des Isomorphismus auch $\mathfrak{R}[Q]$ vollständig reduzibel erster Art wird. Da dies für jeden Erweiterungskörper Q , insbesondere auch für den algebraisch-abgeschlossenen Körper $\bar{P}$ gilt, ist damit 2b bewiesen.

2c. Ist $\mathfrak{R}$ vollständig reduzibel zweiter Art, so ist $\bar{\mathfrak{R}}$ nicht vollständig reduzibel.

Wie unter 2b genügt es, $\mathfrak{R}$ als Körper und zwar als endlichen Erweiterungskörper zweiter Art von P anzunehmen. Es ist zu zeigen, daß in der Darstellung von $\bar{\mathfrak{R}}$ als direkter Summe primärer Ringe mindestens eine eigentlich primäre Komponente auftritt. Dazu genügt der Nachweis eines von Null verschiedenen Elementes aus $\bar{\mathfrak{R}}$, von dem eine Potenz verschwindet. Denn wenn $\bar{\beta} \neq 0$, muß mindestens eine Komponente $\bar{\beta}_i \neq 0$ sein; wenn $\bar{\beta}^\rho = 0$, muß $\bar{\beta}_i^\rho = 0$ sein (§2, 2, Homomorphismus von $\bar{\mathfrak{R}}$ zu $\bar{\mathfrak{R}}_i$), und also wird $\bar{\mathfrak{R}}_i$ kein Körper.

Sei γ ein Element zweiter Art aus $\mathfrak{R}$, vom Exponenten $f \geq 1$; sei

$$F(\gamma) = \gamma^{kp^f} + c_1 \gamma^{(k-1)p^f} + \dots + c_k = 0$$

die Gleichung niedrigsten Grades, der γ in bezug auf P genügt, wo p die Charakteristik von P bedeutet. Die Elemente

$$e, \gamma, \gamma^2, \dots, \gamma^{kp^f-1}$$

aus $\mathfrak{R}$ sind also linear unabhängig in bezug auf P und bleiben folglich nach der Gleichheitsdefinition auch in $\bar{\mathfrak{R}}$ linear unabhängig in bezug auf $\bar{P}$. Setzt man daher

$$G(\gamma) = \gamma^{kp^{f-1}} + \sqrt[p]{c_1} \gamma^{(k-1)p^{f-1}} + \dots + \sqrt[p]{c_k},$$

so wird $G(\gamma)$ ein von Null verschiedenes Element aus $\overline{\mathfrak{R}}$; denn wegen $p > 1$ und $f \geq 1$ wird kp^{f-1} stets kleiner als kp^f , es kann also keine Abhängigkeit zwischen den in $G(\gamma)$ auftretenden Potenzen von γ bestehen. Es wird aber $G(\gamma)^p = F(\gamma)$ und verschwindet somit; damit ist 2c bewiesen.

Aus 2a und 2c folgt, daß vollständige Reduzibilität erster Art von $\overline{\mathfrak{R}}$ die vollständige Reduzibilität erster Art von $\mathfrak{R}$ nach sich zieht; aus 2b folgt die Umkehrung. Damit ist der Satz bewiesen.

3. Folgerung. *Ist $\mathfrak{R}$ vollständig reduzibel erster Art, so wird $\overline{\mathfrak{R}}$ direkte Summe von Ringen vom Range eins, also von zu $\overline{P}$ isomorphen Körpern. Eine solche Zerlegung in Ringe vom Rang eins existiert schon in einem Ring $\mathfrak{R}[Q]$, wo Q endlicher Erweiterungskörper von P ist.*

Denn $\overline{\mathfrak{R}}$ wird nach 2b direkte Summe von Körpern, die als endliche Erweiterungen von zu $\overline{P}$ isomorphen Unterkörpern – wegen der algebraischen Abgeschlossenheit von $\overline{P}$ – mit diesen Unterkörpern identisch werden. Es kommt somit

$$\overline{\mathfrak{R}} = \overline{P}\bar{e}_1 + \cdots + \overline{P}\bar{e}_n, \quad e = \bar{e}_1 + \cdots + \bar{e}_n;$$

die Komponenten $\bar{e}_i$ von e bilden zugleich eine linear unabhängige Modulbasis von $\overline{\mathfrak{R}}$.

Werden die $\bar{e}_i$ nach §1, 2 als lineare Kombinationen der γ aus $\mathfrak{R}$ mit Koeffizienten aus $\overline{P}$ dargestellt, so bestimmt das System aller Koeffizienten einen endlichen Erweiterungskörper Q von P ; es gehören also die $\bar{e}_i$ zu $\mathfrak{R}[Q]$ und aus der Eigenschaft der Modulbasis kommt

$$\mathfrak{R}[Q] = Q\bar{e}_1 + \cdots + Q\bar{e}_n.$$

Es gilt somit schon in $\mathfrak{R}[Q]$ eine Zerlegung in Ringe vom Range eins, und in jedem Zwischenring von $\mathfrak{R}[Q]$ und $\overline{\mathfrak{R}}$ entstehen die unzerlegbaren Komponenten als Erweiterungsringe von $Q\bar{e}_i$.²³

§4. Matrizendarstellung, Spuren und Diskriminanten bei Ringen endlichen Ranges

Die Voraussetzungen über den zugrunde liegenden Ring seien in diesem und dem nächsten Paragraphen etwas allgemeiner als bisher, um auch die Ordnungen in Zahl- und Funktionenkörpern zu umfassen. Es handelt sich um eine allgemeine und gleichmäßige Formulierung von im wesentlichen bekannten Dingen.

Voraussetzung. $\mathfrak{R}$ sei Erweiterungsring eines Ringes $\mathfrak{Z}$ ohne Nullteiler; das Einheitselement von $\mathfrak{R}$ sei schon in $\mathfrak{Z}$ gelegen. Für jeden $\mathfrak{Z}$ -Modul aus $\mathfrak{R}$ – also insbesondere für $\mathfrak{R}$ selbst – existiere wenigstens eine endliche Modulbasis, die aus in bezug auf $\mathfrak{Z}$ linear unabhängigen Elementen besteht. Neben $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ wird $\beta_1, \dots, \beta_s$ dann und nur dann linear unabhängige Modulbasis desselben $\mathfrak{Z}$ -Moduls, wenn die Transformationsdeterminante eine Einheit aus $\mathfrak{Z}$ ist.

Die Voraussetzung ist offenbar erfüllt für die bis jetzt betrachteten Ringe endlichen Ranges, wo $\mathfrak{Z}$ zum Körper P wird. Sie ist ebenfalls erfüllt für die Ordnungen in Zahl- und Funktionenkörpern, wo $\mathfrak{Z}$ der Ring der ganzen rationalen Zahlen, bzw. der Funktionalbereich wird.²⁴

1. *Zu $\mathfrak{R}$ homomorphe Matrizenringe.* Sei $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ eine linear unabhängige $\mathfrak{Z}$ -Modulbasis des Ideals $\mathfrak{a}$, und sei γ ein beliebiges Element aus $\mathfrak{R}$. Dann gehört auch $\gamma\alpha_i$ zu $\mathfrak{a}$, und es bestehen Gleichungen mit Koeffizienten aus $\mathfrak{Z}$:

$$\gamma\alpha_i = c_{i1}\alpha_1 + \cdots + c_{is}\alpha_s, \quad i = 1, \dots, s.$$

Oder in Matrizenform, wenn jeweils $(\tau_1, \dots, \tau_s)$ die aus diesen Elementen bestehende einzeilige Matrix bedeutet:

$$(\gamma\alpha_1, \dots, \gamma\alpha_s) = (\alpha_1, \dots, \alpha_s) \begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1s} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{s1} & \cdots & c_{ss} \end{pmatrix} = (\alpha_1, \dots, \alpha_s)C.$$

Durchläuft γ alle Elemente aus $\mathfrak{R}$, so bildet die Gesamtheit der vermöge der Basis α_i zugeordneten Matrizen C einen homomorphen Ring $R_{\mathfrak{a}}$; es wird $R_{\mathfrak{a}}$ isomorph dem Restklassenring $\mathfrak{R}/((0) : \mathfrak{a})$, wo $(0) : \mathfrak{a}$ den Idealquotienten des Nullideals durch $\mathfrak{a}$ bedeutet. Denn der Differenz $\beta - \gamma$ ist die Differenz $B - C$ zugeordnet, und dasselbe gilt vom Produkt, da

$$(\beta\gamma\alpha_1, \dots, \beta\gamma\alpha_s) = (\gamma\alpha_1, \dots, \gamma\alpha_s)B = (\alpha_1, \dots, \alpha_s)CB.$$

²³Man kann den kleinsten derartigen Erweiterungskörper Q charakterisieren als Vereinigungskörper der durch die Komponenten $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{R}e_i$ von $\mathfrak{R}$ bestimmten Galoisschen Körper. Ist nämlich $f_i(x)$ nach 2b so gewählt, daß $P[x]/f_i(x)$ jeweils zu der Komponente $\mathfrak{R}_i$ isomorph wird, und ist $Q^{(i)}$ der in $\overline{P}$ gelegene Galoissche Erweiterungskörper, der zur Zerlegung von $f_i(x)$ in Linearfaktoren gerade hinreicht, so ist Q der Vereinigungskörper aller $Q^{(i)}$. Der Zerfall von $f_i(x)$ in Linearfaktoren entspricht eine Darstellung von $Q^{(i)}[x]/f_i(x)$ als direkte Summe von Körpern vom Rang eins; $Q^{(i)}$ ist dabei der kleinste Erweiterungskörper, in dem dies statthat. Wegen der Isomorphie gilt das gleiche für $\mathfrak{R}_i[Q^{(i)}e_i]$ und damit für $\mathfrak{R}[Q]$.

²⁴Vgl. *Idealtheorie*, §3. Elemente aus $\mathfrak{Z}$ werden mit lateinischen Buchstaben bezeichnet.

Den Elementen c aus $\mathfrak{Z}$ sind insbesondere die Diagonalmatrizen cE zugeordnet. Allen und nur den Elementen γ , für die $\gamma\mathfrak{a}$ gleich dem Nullideal wird, ist die Nullmatrix zugeordnet.

Eine andere Basis $\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_s$ desselben Ideals erzeugt einen zu $R_{\mathfrak{a}}$ isomorphen, und zwar äquivalenten, Matrizenring:

$$R_{\bar{\mathfrak{a}}} = P^{-1}R_{\mathfrak{a}}P.$$

Ist nämlich $(\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_s) = (\alpha_1, \dots, \alpha_s)P$, so wird für die zugehörigen Matrizen C' und C stets $C' = P^{-1}CP$.

2. *Idealklassen und Darstellungsklassen.* Zwei Ideale $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ aus $\mathfrak{R}$ gehören derselben Idealklasse an, wenn sie – aufgefaßt als $\mathfrak{R}$ -Moduln – isomorph sind, wenn also ihre Elemente sich derartig eindeutig zuordnen lassen, daß Differenz und Multiplikation mit demselben Element aus $\mathfrak{R}$ sich entsprechen. Zwei durch Matrizendarstellung nach 1 erzeugte Ringe $R_{\mathfrak{a}}$ und $R_{\mathfrak{b}}$ gehören derselben Darstellungsklasse an, wenn sie äquivalent sind, wenn es also eine unimodulare Matrix P gibt, so daß

$$R_{\mathfrak{b}} = P^{-1}R_{\mathfrak{a}}P$$

wird.

Die Idealklassen und Darstellungsklassen entsprechen sich eindeutig. Verschiedene Modulbasen desselben Ideals liefern äquivalente Matrizenringe; verschiedene Ideale derselben Idealklasse liefern ebenfalls äquivalente Matrizenringe, weil zueinander gehörige Basiselemente durch Multiplikation mit jedem $\gamma \in \mathfrak{R}$ dieselben linearen Koeffizienten liefern. Gehören umgekehrt $R_{\mathfrak{a}}$ und $R_{\mathfrak{b}}$ derselben Darstellungsklasse an, so liefert die Transformationsmatrix eine Basis von $\mathfrak{b}$, bei der jedem Element $a = c_1\alpha_1 + \dots + c_s\alpha_s$ aus $\mathfrak{a}$ das Element $b = c_1\beta_1 + \dots + c_s\beta_s$ aus $\mathfrak{b}$ entspricht; aus der Gleichheit der Matrizenringe folgt $\gamma a \leftrightarrow \gamma b$. Als Hauptklasse wird die Klasse des Einheitsideals bezeichnet.

3. *Spur eines Elementes bezüglich einer Klasse.* Sei C die dem Element γ aus $\mathfrak{R}$ in $R_{\mathfrak{a}}$ zugeordnete Matrix; der Übergang von $R_{\mathfrak{a}}$ zu einem äquivalenten Ring zeigt, daß $|C|$ und allgemeiner $|tE - C|$, wo t eine Unbestimmte bedeutet, eine Invariante der Darstellungsklasse ist. Damit handelt es sich zugleich um eine Invariante der Idealklasse. Der Koeffizient von $(-t^{s-1})$ in $|tE - C|$ soll als Spur von γ in bezug auf die Klasse bezeichnet werden:

$$S_{(\mathfrak{a})}(\gamma) = c_{11} + c_{22} + \dots + c_{ss}.$$

Der von t freie Koeffizient $\pm|C|$ wird als Norm von γ in bezug auf die Klasse bezeichnet.

Die Spuren $S_{(\mathfrak{a})}(\gamma)$ in bezug auf eine feste Klasse bilden einen $\mathfrak{Z}$ -Modul, zu dem $\mathfrak{R}$, aufgefaßt als $\mathfrak{Z}$ -Modul, homomorph wird. Denn nach dem unter 1 bewiesenen Ringhomomorphismus kommt

$$S_{(\mathfrak{a})}(\beta - \gamma) = S_{(\mathfrak{a})}(\beta) - S_{(\mathfrak{a})}(\gamma), \quad S_{(\mathfrak{a})}(c\beta) = cS_{(\mathfrak{a})}(\beta).$$

Ist $\mathfrak{R}$ ein Ring ohne Nullteiler, so ist die Spur eines Elementes unabhängig von der Klasse definiert; man kann also von Spur schlechthin reden; dasselbe gilt von der Norm. Denn jedes vom Nullideal verschiedene Ideal hat dann den Rang des Rings, und jede Basis eines Ideals ist zugleich Basis des Einheitsideals im Quotientenkörper.

4. *Diskriminante eines Ideals bezüglich einer Klasse.* Nicht die Diskriminante selbst, sondern erst das daraus in $\mathfrak{Z}$ abgeleitete Hauptideal ergibt sich als Invariante von Ideal und Klasse. Seien $\omega_1, \dots, \omega_s$ und $\bar{\omega}_1, \dots, \bar{\omega}_s$ zwei linear unabhängige $\mathfrak{Z}$ -Modulbasen eines Ideals $\mathfrak{t}$ aus $\mathfrak{R}$. Die Determinanten

$$|S_{(\mathfrak{a})}(\omega_i\omega_j)|, \quad |S_{(\mathfrak{a})}(\bar{\omega}_i\bar{\omega}_j)|$$

unterscheiden sich nur um das Quadrat einer Einheit aus $\mathfrak{Z}$ als Faktor. Dies gilt für die beiden Determinanten der Basisprodukte; wegen des Modulhomomorphismus bestehen zwischen den Spuren dieselben linearen Beziehungen wie zwischen den Produkten, also nimmt die Determinante bei der kogredienten Transformation denselben quadratischen Faktor an.

Als bis auf das Quadrat einer Einheit bestimmte Diskriminante von $\mathfrak{t}$ bezüglich der Klasse $(\mathfrak{a})$ wird jede Determinante $|S_{(\mathfrak{a})}(\omega_i\omega_j)|$ bezeichnet; als Diskriminantenideal das daraus in $\mathfrak{Z}$ abgeleitete Hauptideal. Ist $\mathfrak{R}$ ein Ring ohne Nullteiler, so wird die Diskriminante eines Ideals unabhängig von der zugrunde gelegten Klasse.

§5. Direkte Summen der Klassen

1. *Direkte Summe der Idealklasse oder Darstellungsklasse.* Ist das Ideal $\mathfrak{a}$ direkte Summe, $\mathfrak{a} = \mathfrak{b} + \mathfrak{c}$, so folgt aus dem Isomorphismus, daß jedes Ideal der Klasse direkte Summe wird, $\bar{\mathfrak{a}} = \bar{\mathfrak{b}} + \bar{\mathfrak{c}}$. Dabei wird jeweils $\bar{\mathfrak{b}}$ zu $\mathfrak{b}$

und $\bar{\mathfrak{c}}$ zu $\mathfrak{c}$ isomorph, die Ideale als $\mathfrak{R}$ -Moduln aufgefaßt; man kann also von direkter Summe der Idealklasse und von den Komponentenklassen reden.

Ist ein Ring $R_{\mathfrak{a}}$ einer Darstellungsklasse direkte Summe von Unterringen, die zugleich Ideale in $R_{\mathfrak{a}}$ sind, so gilt das wegen des Isomorphismus für jeden Ring $R_{\mathfrak{b}}$ der Darstellungsklasse, und zwar werden die Komponenten äquivalente Ringe. Man kann also von direkter Summe der Darstellungsklasse und von den Komponentenklassen reden. Der direkten Summe der Idealklasse entspricht die direkte Summe der Darstellungsklasse; in diesem Sinn soll von direkter Summe der Klasse gesprochen werden.²⁵

Sei $\beta_1, \dots, \beta_m$ eine Basis von $\mathfrak{b}$ und $\gamma_1, \dots, \gamma_n$ eine Basis von $\mathfrak{c}$; wegen der direkten Summe bilden die β und γ zusammen eine linear unabhängige Basis von $\mathfrak{a}$. Ist $R_{\mathfrak{a}}$ der vermöge dieser Basis erzeugte Matrizenring, so wird die einem beliebigen Element δ aus $\mathfrak{R}$ in $R_{\mathfrak{a}}$ zugeordnete Matrix von der Form

$$\begin{pmatrix} D^{\mathfrak{b}} & 0 \\ 0 & D^{\mathfrak{c}} \end{pmatrix}.$$

Die Systeme der Matrizen mit nur dem ersten bzw. nur dem zweiten Block bilden Ideale $R^{\mathfrak{b}}$ bzw. $R^{\mathfrak{c}}$ in $R_{\mathfrak{a}}$; ihr Produkt verschwindet, und $R_{\mathfrak{a}} = R^{\mathfrak{b}} + R^{\mathfrak{c}}$ ist direkte Summe. Die Zuordnung der Matrix $D^{\mathfrak{b}}$ zu der Blockmatrix aus $R^{\mathfrak{b}}$ liefert einen Isomorphismus mit dem aus $\mathfrak{b}$ erzeugten Ring $R_{\mathfrak{b}}$, entsprechend für $\mathfrak{c}$.

2. *Verhalten von Spur und Diskriminante bei direkter Summe der Klassen.* Ist $\mathfrak{a} = \mathfrak{b} + \mathfrak{c}$ und legt man zur Bestimmung der Spur $S_{(\mathfrak{a})}(\delta)$ die Blockmatrix zugrunde, so liest man ab: Die Spur eines Elementes, genommen in bezug auf eine Klasse, ist die Summe der Spuren, genommen in bezug auf die Komponentenklassen. Wegen des Verschwindens des Produktes $\mathfrak{b}\mathfrak{c}$ liest man weiter ab: Ist β Element aus $\mathfrak{b}$, so wird $S_{(\mathfrak{a})}(\beta) = S_{(\mathfrak{b})}(\beta)$; die Spur von β in bezug auf die Klasse $(\mathfrak{a})$ ist gleich der Spur in bezug auf die Klasse $(\mathfrak{b})$.

Daraus folgt: Das Diskriminantenideal des Komponentenideals $\mathfrak{b}$, genommen in bezug auf die Klasse $(\mathfrak{a})$, ist gleich dem Diskriminantenideal von $\mathfrak{b}$, genommen in bezug auf die Komponentenklasse $(\mathfrak{b})$. Schließlich ist das Diskriminantenideal von $\mathfrak{a}$, genommen in bezug auf $(\mathfrak{a})$, gleich dem Produkt der Diskriminantenideale der Komponenten, genommen in bezug auf die Komponentenklassen. Denn bei der Basis der direkten Summe ist die Diskriminantenmatrix blockdiagonal:

$$\begin{vmatrix} S_{(\mathfrak{b})}(\beta_i\beta_j) & 0 \\ 0 & S_{(\mathfrak{c})}(\gamma_i\gamma_j) \end{vmatrix} = |S_{(\mathfrak{b})}(\beta_i\beta_j)| |S_{(\mathfrak{c})}(\gamma_i\gamma_j)|.$$

3. *Übergang zu Erweiterungsringen.* Sei $\mathfrak{X}$ ein Erweiterungsring ohne Nullteiler von $\mathfrak{Z}$ derart, daß der Durchschnitt von $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{X}$ durch $\mathfrak{Z}$ gegeben ist; sei der durch Adjunktion von $\mathfrak{X}$ entstandene Erweiterungsring $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\mathfrak{X}]$ als Ring gleichen Ranges definiert. Sind $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{t}$ Ideale in $\mathfrak{R}$ und $\overline{\mathfrak{a}}$ und $\overline{\mathfrak{t}}$ ihre Erweiterungs Ideale in $\overline{\mathfrak{R}}$, so wird auch das Diskriminantenideal von $\overline{\mathfrak{t}}$, genommen in bezug auf $(\overline{\mathfrak{a}})$, Erweiterungsideal in $\mathfrak{X}$ des von $\mathfrak{t}$ in bezug auf $(\mathfrak{a})$ genommenen. Denn jede Basis von $\mathfrak{a}$ oder $\mathfrak{t}$ ist auch $\mathfrak{X}$ -Modulbasis von $\overline{\mathfrak{a}}$ oder $\overline{\mathfrak{t}}$. Insbesondere wird das Diskriminantenideal von $\overline{\mathfrak{R}}$ in bezug auf die Hauptklasse Erweiterungsideal desjenigen von $\mathfrak{R}$ in bezug auf die Hauptklasse.

§6. Diskriminantenkriterium der vollständigen Reduzibilität erster Art

Von jetzt an sei $\mathfrak{R}$ wieder als Erweiterungsring eines Körpers P vorausgesetzt und $\overline{P}$ sei Erweiterungskörper von P . Als notwendige und hinreichende Bedingung für vollständige Reduzibilität erster Art wird sich das Nichtverschwinden der Diskriminante ergeben. Nach §5, 3 läßt sich das Diskriminantenideal von $\mathfrak{R}$ vermöge des Erweiterungsringes $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\overline{P}]$ bestimmen; und zwar genügt es nach §5, 2, sich auf die primären Ringe zu beschränken, aus denen sich $\mathfrak{R}$ additiv zusammensetzt.

1. *Spezielle P -Modulbasen.* Sind $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{t}$ Ideale aus $\mathfrak{R}$ und ist $\mathfrak{a}$ teilbar durch $\mathfrak{t}$, so läßt sich jede Basis von $\mathfrak{a}$ durch Hinzufügung von Elementen zu einer linear unabhängigen Modulbasis von $\mathfrak{t}$ ergänzen. Ist $\mathfrak{R}$ primärer Ring, $\mathfrak{p}$ das zum Nullideal gehörige Primideal, ρ der Exponent, also $\mathfrak{p}^{\rho} = (0)$ und $\mathfrak{p}^{\rho-1} \neq (0)$, so ergibt sich eine spezielle P -Modulbasis von $\mathfrak{R}$, indem man sukzessive eine Basis von $\mathfrak{p}^{\rho-1}$ zu einer solchen von $\mathfrak{p}^{\rho-2}$ ergänzt, allgemein eine solche von $\mathfrak{p}^i$ zu einer Basis von $\mathfrak{p}^{i-1}$, wobei $\mathfrak{R}$ als $\mathfrak{p}^0$ zu zählen ist.

Vermöge einer solchen Basis läßt sich zeigen: Ist $\mathfrak{R}$ primärer Ring, so verschwindet die in bezug auf die Hauptklasse genommene Spur jedes durch das zugehörige Primideal $\mathfrak{p}$ teilbaren Elementes. Sei nämlich

$$\eta_1, \dots, \eta_s$$

²⁵Auf die Frage, inwieweit alle direkten Summen der Darstellungsklassen durch direkte Summen der Idealklassen erzeugt werden können, soll hier nicht eingegangen werden.

eine solche spezielle Basis mit $\eta_j \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^i}$ in den entsprechenden Stufen. Aus $\pi \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ folgt $\pi\eta_j \equiv 0$ in der jeweils nächsthöheren Stufe; also enthält die zugeordnete Matrix in der Diagonale nur Nullen, und die Spur von π verschwindet.²⁶

2. *Diskriminantenideale primärer Ringe mit algebraisch-abgeschlossenem Unterring P .* Ist das Nullideal von $\mathfrak{R}$ Primideal und P algebraisch abgeschlossen, so wird $\mathfrak{R}$ vom Range eins, also mit P identisch (§3, 3); das Einheitsselement e kann als Modulbasis genommen werden. Damit kommt

$$S_{(\mathfrak{R})}(e^2) = S_{(\mathfrak{R})}(e) = e,$$

und das Diskriminantenideal wird gleich dem Einheitsideal.

Das Diskriminantenideal eines eigentlich primären Rings mit algebraisch abgeschlossenem Unterring P wird gleich dem Nullideal. Legt man die unter 1 gegebene spezielle Modulbasis zugrunde – oder ergänzt man nur irgendeine Basis von $\mathfrak{p}$ zu einer Basis von $\mathfrak{R}$ –, so kann als erstes Basiselement das Einheitsselement e genommen werden, und alle von e^2 verschiedenen Basisprodukte sind durch $\mathfrak{p}$ teilbar; ihre Spur verschwindet. Damit verschwindet die Diskriminante als mindestens zweireihige Determinante, für die alle von $S(e^2)$ verschiedenen Elemente verschwinden.

3. **Satz.** *Der Ring $\mathfrak{R}$ von endlichem Rang in bezug auf einen Unterkörper P ist dann und nur dann vollständig reduzibel erster Art, wenn sein Diskriminantenideal das Einheitsideal in P ist; mit anderen Worten, wenn die bis auf das Quadrat einer Einheit bestimmte Diskriminante von Null verschieden ist.*

Die vollständige Reduzibilität erster Art ist nach §3, 2 identisch damit, daß der Erweiterungsring $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\overline{P}]$ vollständig reduzibel ist, daß also dessen unzerlegbare Komponenten zu $\overline{P}$ isomorphe Körper werden. Nach §5, 3 ist das Diskriminantenideal von $\mathfrak{R}$ und gleichzeitig das von $\overline{\mathfrak{R}}$ Null- bzw. Einheitsideal; und nach §5, 2 wird das Diskriminantenideal von $\overline{\mathfrak{R}}$ das Produkt der Diskriminantenideale der Komponenten, genommen in bezug auf diese Komponenten. Die einzelnen Diskriminantenideale entstehen aus den unter 2 betrachteten, indem jeweils der zu $\overline{P}$ isomorphe Körper $P_i = \overline{P}e_i$ durch $\overline{P}$ selbst ersetzt wird. Daraus folgt, daß bei vollständiger Reduzibilität von $\mathfrak{R}$ das Diskriminantenideal als Produkt von Einheitsidealen selbst das Einheitsideal wird, während, wenn $\overline{\mathfrak{R}}$ nicht vollständig reduzibel ist, für mindestens eine Komponente das Diskriminantenideal gleich dem Nullideal wird, wodurch auch für das Diskriminantenideal von $\mathfrak{R}$ sich das Nullideal ergibt. Damit ist der Satz bewiesen.

4. *Darstellung von Spur, Norm und Diskriminante durch konjugierte Elemente im Fall der vollständigen Reduzibilität erster Art.* Sei nach §3, 3 bei vollständiger Reduzibilität erster Art

$$\mathfrak{R}[Q] = Qe_1 + \cdots + Qe_n$$

eine Darstellung als direkte Summe von Ringen vom Rang eins, und sei Q der kleinste Erweiterungskörper, in dem eine solche Darstellung möglich. Die n Komponenten von $\mathfrak{R}$ seien gegeben durch $K_i e_i$, wo jeweils K_i Unterkörper von Q ist und $\mathfrak{R}$ homomorph zu K_i wird.

Legt man $e_1, \dots, e_n$ als Modulbasis zugrunde, so wird jedem Element

$$\gamma = c_1 e_1 + \cdots + c_n e_n$$

die Diagonalmatrix mit Diagonale $c_1, \dots, c_n$ zugeordnet. Somit kommt

$$S(\gamma) = c_1 + \cdots + c_n, \quad N(\gamma) = c_1 \cdots c_n,$$

unter $S(\gamma)$ die Spur und $N(\gamma)$ die Norm in bezug auf die Hauptklasse verstanden. Bedeutet weiter $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ eine aus Elementen aus $\mathfrak{R}$ bestehende Modulbasis von $\mathfrak{R}$, und ist

$$\alpha_j = \alpha_j^{(1)} e_1 + \cdots + \alpha_j^{(n)} e_n,$$

so kommt

$$|S(\alpha_i \alpha_j)| = \left| \alpha_i^{(k)} \right|^2,$$

d.h. die Diskriminante wird als Quadrat der Determinante der konjugierten Basiselemente dargestellt. Ist insbesondere $\mathfrak{R}$ selbst Körper, also Erweiterungskörper erster Art des Unterkörpers P , so gehen die Homomorphismen von $\mathfrak{R}$ zu den K_i in Isomorphismen über, und die K_i sind in bezug auf P konjugierte Körper im Galoisschen Erweiterungskörper Q . Die Darstellung von Spur, Norm und Diskriminante geht dann in die bekannte Darstellung durch konjugierte Elemente über. Dabei ist zu beachten, daß $\mathfrak{R}$ nur als zu den K_i äquivalenter und nicht selbst im Galoisschen Erweiterungskörper Q gelegener Körper vorausgesetzt ist.

²⁶Die von einer solchen Basis vermittelte Matrizendarstellung hat die zu den Idealfaktoren passende Block-Dreiecksform. Da bei vollständiger Reduzibilität die unzerlegbaren Komponenten kein vom Null- oder Einheitsideal verschiedenes Ideal besitzen, kann in der Darstellungsklasse dieser Komponentenideale eine solche nichttriviale Darstellung nicht auftreten.

§7. Der Diskriminantensatz für die Ordnungen eines algebraischen Zahl- oder Funktionenkörpers

1. Die in Betracht kommenden Zahl- und Funktionenkörper ordnen sich alle dem folgenden Körpertypus mit Festlegung der ganzen Elemente unter. Sei $\mathfrak{o}$ ein Hauptidealring ohne Nullteiler und mit Einheitsselement (Ring der ganzen rationalen Zahlen, Polynombereich einer Unbestimmten mit Koeffizienten aus einem Körper, Funktionalbereich) und Ω sein Quotientenkörper; sei K eine endliche Erweiterung erster Art von Ω und $\mathfrak{O}$ der Ring aller in bezug auf $\mathfrak{o}$ ganzen Größen aus K . Jeder Unterring von $\mathfrak{O}$, der $\mathfrak{o}$ umfaßt, wird eine Ordnung genannt; $\mathfrak{O}$ selbst wird als Hauptordnung bezeichnet.

Jeder $\mathfrak{o}$ -Modul in $\mathfrak{O}$, insbesondere alle Ideale einer Ordnung und die Ordnung selbst, besitzt eine linear unabhängige Modulbasis in bezug auf $\mathfrak{o}$. Ist K vom Grade n in bezug auf Ω , so genügt es, sich auf Ordnungen vom Range n in bezug auf $\mathfrak{o}$ zu beschränken. Jede Ordnung $\mathfrak{T}$ ist also ein Ring, für den die Voraussetzungen von §4 und §5 zutreffen, und zwar ein Ring ohne Nullteiler; somit ist die Diskriminante $D_{\mathfrak{T}}$ der Ordnung bis auf das Quadrat einer Einheit aus $\mathfrak{o}$ als Faktor eindeutig definiert. Diese Diskriminante ist zugleich bis auf eine Einheit aus Ω als Faktor mit der Diskriminante des Körpers K , aufgefaßt als Ω -Modul, identisch und somit von Null verschieden, da K als Erweiterung erster Art vorausgesetzt war (§6, 3). Die Diskriminante läßt zugleich die in §6, 4 gegebene Darstellung durch das Determinantenquadrat konjugierter Basiselemente zu.

Die Idealtheorie in $\mathfrak{T}$ ist gegeben durch den Satz: In $\mathfrak{T}$ läßt sich jedes vom Nullideal verschiedene Ideal eindeutig darstellen als Produkt von endlich vielen paarweise teilerfremden Primärideal, deren zugehörige Primideale keinen vom Einheitsideal verschiedenen echten Teiler besitzen.

2. *Übergang von der Ordnung zu den Ringen endlichen Ranges in bezug auf einen Körper.* Sei p eine Primgröße aus $\mathfrak{o}$, also das aus p in $\mathfrak{o}$ abgeleitete Hauptideal ein von Null- und Einheitsideal verschiedenes Primideal $\mathfrak{o}p$ aus $\mathfrak{o}$; bezeichne entsprechend $\mathfrak{T}p$ das aus p in $\mathfrak{T}$ abgeleitete Hauptideal. Der Restklassenring

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$$

wird ein Ring vom Range n in bezug auf einen zu dem Körper $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$ isomorphen Unterkörper P ; es wird $\mathfrak{T}$ homomorph zu $\mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$.

Daß $\mathfrak{R}$ einen zu $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$ isomorphen Unterkörper enthält, folgt aus dem zweiten Isomorphiesatz; der Unterring $(\mathfrak{o}, \mathfrak{T}p)/\mathfrak{T}p$ wird isomorph zu $\mathfrak{o}/[\mathfrak{o}, \mathfrak{T}p] = \mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$. Sei $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ eine linear unabhängige Modulbasis von $\mathfrak{T}$ in bezug auf $\mathfrak{o}$, und seien (α_i) die durch die Elemente α_i bestimmten Restklassen nach $\mathfrak{T}p$. Jede lineare Abhängigkeit zwischen den (α_i) in bezug auf P entstünde aus einer Kongruenz

$$c_1\alpha_1 + \dots + c_n\alpha_n \equiv 0 \pmod{\mathfrak{T}p},$$

also aus einer Relation $c_1\alpha_1 + \dots + c_n\alpha_n = py$ mit $y \in \mathfrak{T}$. Aus der Darstellbarkeit von y durch die Basis der α_i und der Eindeutigkeit dieser Darstellung folgt, daß jedes c_i durch p teilbar ist; damit verschwindet das Element (c_i) aus P . Also bilden die (α_i) eine Basis von $\mathfrak{R}$ über P .

Durch den Homomorphismus geht die Diskriminante $D_{\mathfrak{T}}$ von $\mathfrak{T}$ in die Diskriminante von $\mathfrak{R}$ über, die Idealzerlegung von $\mathfrak{T}p$ in die Zerlegung des Nullideals von $\mathfrak{R}$. Ist

$$\mathfrak{T}p = \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_s = [\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_s]$$

die Darstellung von $\mathfrak{T}p$ in $\mathfrak{T}$, so geht diese durch den Homomorphismus über in

$$(0) = [(\mathfrak{q}_1), \dots, (\mathfrak{q}_s)]$$

in $\mathfrak{R}$. Nach dem ersten Isomorphiesatz wird $\mathfrak{R}/(\mathfrak{q}_i)$ isomorph zu $\mathfrak{T}/\mathfrak{q}_i$; es sind also gleichzeitig $\mathfrak{q}_i$ und $(\mathfrak{q}_i)$ eigentliche Primärideale oder Primideale, und wegen des Homomorphismus sind die $(\mathfrak{q}_i)$ paarweise teilerfremd.

3. Diskriminantensatz. *Eine Primgröße p aus $\mathfrak{o}$ geht dann und nur dann in der Diskriminante $D_{\mathfrak{T}}$ einer Ordnung $\mathfrak{T}$ auf, wenn in der Zerlegung des Hauptideals $\mathfrak{T}p$ in paarweise teilerfremde Primärkomponenten aus $\mathfrak{T}$ mindestens eine eigentliche Primärkomponente oder mindestens ein Primideal zweiter Art auftritt.*

Ist der Restklassenkörper $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$ ein vollkommener Körper, so besitzt also jede in $D_{\mathfrak{T}}$ aufgehende Primgröße p und nur diese mindestens eine eigentliche Primärkomponente. Ist $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$ vollkommen und wird für $\mathfrak{T}$ die Hauptordnung $\mathfrak{O}$ gewählt, so geht p dann und nur dann in der Diskriminante auf, wenn es mindestens durch das Quadrat eines Primideals aus $\mathfrak{O}$ teilbar ist.

Denn wegen des Entsprechens der Idealzerlegung von $\mathfrak{T}p$ in $\mathfrak{T}$ und des Nullideals in $\mathfrak{R} = \mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$ bedeutet das Auftreten einer eigentlichen Primärkomponente oder eines Primideals zweiter Art von $\mathfrak{T}p$, daß $\mathfrak{R}$

nicht vollständig reduzibel erster Art ist. Das ist aber nach §6, 3 dann und nur dann der Fall, wenn die Diskriminante von $\mathfrak{R}$ verschwindet, was wegen des Homomorphismus nach 2 die Teilbarkeit von $D_{\mathfrak{T}}$ durch p aussagt.²⁷

§8. Der Diskriminantensatz für die Ordnungen von Relativkörpern

Legt man statt des Hauptidealrings $\mathfrak{o}$ schon als Ausgangsring die Hauptordnung eines Zahl- oder Funktionkörpers zugrunde – allgemeiner einen Multiplikationsring, d.h. einen Ring, in dem die Idealtheorie der Hauptordnung gilt –, so tritt an Stelle der Diskriminante $D_{\mathfrak{T}}$ das Diskriminantenideal von $\mathfrak{T}$ in bezug auf $\mathfrak{o}$; der Diskriminantensatz überträgt sich vollständig vermöge der folgenden Überlegungen.

1. Sei $\mathfrak{o}$ ein Multiplikationsring, also ein Ring ohne Nullteiler und mit Einheitsideal, in dem jedes von Null- und Einheitsideal verschiedene Ideal sich eindeutig als Potenzprodukt von Primidealen darstellen läßt, und wo diese Primideale keinen vom Einheitsideal verschiedenen echten Teiler besitzen. Seien weiter $\Omega, K, \mathfrak{O}, \mathfrak{T}$ wie unter §7, 1 definiert; dann gilt in $\mathfrak{T}$ die dort angegebene Idealtheorie.

Besitzt insbesondere ein Multiplikationsring $\mathfrak{o}$ nur ein vom Null- und Einheitsideal verschiedenes Primideal, so wird $\mathfrak{o}$ Hauptidealring. Denn wählt man ein Element p , dessen Hauptideal genau durch die erste Potenz dieses Primideals teilbar ist, so erzeugt p das Primideal selbst; aus der Potenzdarstellung folgt dann, daß auch alle übrigen Ideale Hauptideale sind.

2. *Spur und Diskriminantenideal.* Die Spur jedes Elements γ aus $\mathfrak{T}$ ist definiert als Spur von γ aus K , wobei K als Ω -Modul aufgefaßt ist. Jedes System von n in bezug auf Ω linear unabhängigen Elementen aus K kann als Basis zur Erzeugung der Spur gewählt werden. Ist $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ ein solches System, so wird, da K als Erweiterung erster Art vorausgesetzt ist,

$$|S(\alpha_i \alpha_j)|$$

ein von Null verschiedenes Element aus Ω , und zwar das Determinantenquadrat der konjugierten Basiselemente. Aus der ganzen Abgeschlossenheit von $\mathfrak{o}$ in Ω folgt, daß diese Determinante Element aus $\mathfrak{o}$ ist, sobald alle α_i zu $\mathfrak{O}$ gehören.

Es durchlaufen $\tau_1, \dots, \tau_n$ alle Systeme von je n Elementen aus $\mathfrak{T}$; zu jedem System sei die Determinante $|S(\tau_i \tau_j)|$ gebildet. Das aus der Gesamtheit dieser Determinanten in $\mathfrak{o}$ abgeleitete Ideal wird als das Diskriminantenideal der Ordnung $\mathfrak{T}$ in bezug auf $\mathfrak{o}$ bezeichnet. Besitzt insbesondere die Ordnung eine linear unabhängige Modulbasis $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, so kann die Determinante $|S(\alpha_i \alpha_j)|$ als Basis des Diskriminantenideals genommen werden; die Definition deckt sich mit der in §7, 1.

3. *Übergang zum Quotientenring.* Ist $\mathfrak{a}$ ein beliebiges Ideal aus $\mathfrak{o}$, so ist der Quotientenring $\mathfrak{T}_{\mathfrak{a}}$ definiert als Gesamtheit der Elemente des Quotientenkörpers von $\mathfrak{T}$, die ein zu $\mathfrak{a}$ primes Element aus $\mathfrak{T}$ im Nenner haben. Der Ring $\mathfrak{T}_{\mathfrak{a}}$ besitzt außer Null- und Einheitsideal keine weiteren Primideale als die Erweiterungs Ideale der zu $\mathfrak{a}$ gehörigen Primideale. Es besteht eineindeutiges Entsprechen und Isomorphismus der Restklassenringe zwischen den nichttrivialen Idealen aus $\mathfrak{T}_{\mathfrak{a}}$ und denjenigen Idealen aus $\mathfrak{T}$, deren zugehörige Primideale unter den zu $\mathfrak{a}$ gehörigen enthalten sind; außerdem entsprechen Null- und Einheitsideal sich eineindeutig.

Dieselben Überlegungen gelten für den Multiplikationsring $\mathfrak{o}$. Ist insbesondere $\mathfrak{p}$ ein Primideal, so besitzt $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ nur ein von Null- und Einheitsideal verschiedenes Primideal; wegen des Isomorphismus der Restklassenringe ist mit $\mathfrak{o}$ auch $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ Multiplikationsring, und nach 1 wird somit $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ Hauptidealring. Die Basis des aus $\mathfrak{p}$ abgeleiteten Primideals wird eine Primgröße p aus $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$. Das Erweiterungsideal eines beliebigen Ideals $\mathfrak{c}$ aus $\mathfrak{o}$ wird erzeugt durch die zu $\mathfrak{p}$ gehörige Primärkomponente von $\mathfrak{c}$, wird also gleich $(p)^\alpha$ oder dem Einheitsideal, je nachdem $\mathfrak{p}$ in $\mathfrak{c}$ aufgeht – und zwar zur α -ten Potenz – oder nicht aufgeht. Stimmen die Erweiterungen zweier Ideale in allen Quotientenringen $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ überein, so sind die Ideale identisch.

4. *Das Diskriminantenideal beim Übergang zum Quotientenring.* Sei $\mathfrak{p}$ ein Primideal aus $\mathfrak{o}$ und bezeichne $\mathfrak{P} = \mathfrak{T}_{\mathfrak{p}}$ das Erweiterungsideal in $\mathfrak{T}$. Der Quotientenring $\mathfrak{T}_{\mathfrak{P}}$ besitzt eine aus linear unabhängigen Elementen bestehende Modulbasis in bezug auf den Hauptidealring $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$; zugleich ist $\mathfrak{T}_{\mathfrak{P}}$ eine endliche $\mathfrak{p}$ -Ordnung in dem Erweiterungskörper K des Quotientenkörpers von $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$. Somit ist in $\mathfrak{T}_{\mathfrak{P}}$ in bezug auf $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ der Diskriminantensatz (§7, 3) erfüllt.

Die Diskriminante $D_{\mathfrak{T}_{\mathfrak{P}}}$ bildet dabei eine Basis des in $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ genommenen Erweiterungs Ideals des Diskriminantenideals von $\mathfrak{T}$ in bezug auf $\mathfrak{o}$. Man nehme nämlich als $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ -Modulbasis von $\mathfrak{T}_{\mathfrak{P}}$ Elemente $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ aus $\mathfrak{T}$;

²⁷Ein Beispiel für das Auftreten von Primidealen zweiter Art: Sei $\mathfrak{o}$ der abgeleitete Funktionalbereich, Ω der Quotientenkörper und K der durch Adjunktion von $\sqrt{x}$ entstehende Erweiterungskörper. Betrachtet wird die Ordnung $\mathfrak{T}$ mit der Modulbasis $1, \sqrt{x}$ in bezug auf $\mathfrak{o}$. Die Diskriminante ist $\begin{vmatrix} 1 & \sqrt{x} \\ 1 & -\sqrt{x} \end{vmatrix}^2$. Das Hauptideal $\mathfrak{T}2$ bleibt Primideal in $\mathfrak{T}$, aber zweiter Art, denn $\mathfrak{T}/\mathfrak{T}2$ ist isomorph zu $P[t]/(t^2 - x)$, wo P der entsprechende Restklassenkörper ist. Dagegen ist $\mathfrak{T}\sqrt{x}$ eigentlich primär. Ersetzt man eine Unbestimmte durch zwei, so erhält man Beispiele, in denen erst durch Adjunktion von zwei Elementen zu P erzeugt wird.

dann gehört $|S(\alpha_i \alpha_j)|$ zum Diskriminantenideal, und jede Determinante $|S(\tau_i \tau_j)|$ wird in $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ durch $|S(\alpha_i \alpha_j)|$ teilbar.

5. Allgemeiner Diskriminantensatz. *Ein Primideal $\mathfrak{p}$ aus einem Multiplikationsring $\mathfrak{o}$ geht dann und nur dann in dem Diskriminantenideal einer Ordnung in bezug auf $\mathfrak{o}$ auf, wenn in der Idealzerlegung von $\mathfrak{T}\mathfrak{p}$ in paarweise teilerfremde Primärkomponenten aus $\mathfrak{T}$ mindestens eine eigentliche Primärkomponente oder mindestens ein Primideal zweiter Art auftritt.*

Aus 3 und 4 folgt, daß ein Primideal $\mathfrak{p}$ aus $\mathfrak{o}$ dann und nur dann in dem Diskriminantenideal von $\mathfrak{T}$ aufgeht, wenn p aus $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ in der Diskriminante $D_{\mathfrak{T}\mathfrak{p}}$ aufgeht. Das ist aber identisch damit, daß der Restklassenring $\mathfrak{T}_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{T}_{\mathfrak{p}}p$ nicht vollständig reduzibel erster Art ist; da dieser Restklassenring isomorph ist zu $\mathfrak{T}/\mathfrak{T}\mathfrak{p}$, ist damit der allgemeine Diskriminantensatz bewiesen.²⁸

Als Spezialisierung auf Relativdiskriminanten von Zahlkörpern kommt: Ein Primideal $\mathfrak{p}$ der Hauptordnung eines Zahlkörpers geht dann und nur dann in der Relativdiskriminante eines Erweiterungskörpers auf, wenn $\mathfrak{p}$ in der Hauptordnung des Erweiterungskörpers durch das Quadrat eines Primideals teilbar wird.

Göttingen, 30. März 1926.

²⁸Hieraus ergibt sich – wenn $\mathfrak{o}$ die Hauptordnung eines algebraischen Zahlkörpers ist – die Übereinstimmung mit der von Hilbert definierten Relativdiskriminante, die mit der von Hecke definierten übereinstimmt.